

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Grupo de Investigación Multimedia Interactiva

Facultad de Ingeniería - Ingeniería de sistemas

Propuesta de Trabajo Reestructurada: LEGO Botanic Quest (Fase MVP)

Autores:

Sebastian Quintero Jaimes - 20221020122
Julián Camilo Espinosa Morales - 20191020073

Bogotá, Colombia
2026

1. Introducción y Alcance del Proyecto

La presente propuesta redefine el alcance del proyecto original *LEGO Botanic Quest VR* para garantizar su viabilidad técnica y operativa en el marco de tiempo establecido hasta el 12 de diciembre de 2026.

El objetivo principal de esta fase es desarrollar un **Producto Mínimo Viable (MVP)**, trasladando la experiencia a un entorno 3D en tercera persona. Esto permitirá consolidar las mecánicas base de exploración y aprendizaje, así como la integración de físicas y colisiones, antes de escalar hacia un entorno inmersivo de Realidad Virtual completo o multijugador.

2. Especificaciones Técnicas del MVP

Para asegurar un desarrollo ágil y estructurado durante las 11 semanas de trabajo proyectadas, se establecen las siguientes directrices tecnológicas:

- **Motor de Desarrollo:** El proyecto será desarrollado íntegramente en Unity. Su uso facilitará la gestión de las físicas y visualización tridimensional del entorno, la programación de los controladores en tercera persona (C#) y la correcta renderización de los modelos tipo LEGO.
- **Perspectiva y Control:** El jugador controlará a su avatar desde una perspectiva en tercera persona, permitiendo una correcta apreciación del entorno 3D y de las estructuras construidas con bloques.
- **Físicas del Entorno:** Se implementará un sistema de colisiones y físicas adaptadas a los elementos interactivos del entorno LEGO, garantizando una interacción estable y responsiva entre el avatar, la topografía y los objetos relevantes del escenario.

3. Diseño del Entorno y Ecosistema

El MVP concentrará todos los esfuerzos de modelado y diseño de niveles, primando el desarrollo de un menú diegético (menú de interacción en el entorno) basado en sitios reconocidos del Jardín Botánico, donde se busca que el jugador interactúe las diferentes opciones que puede contar la experiencia.

Este entorno se construirá visualmente utilizando estéticas de bloques LEGO y contendrá elementos demo de la experiencia, sirviendo como el espacio de prueba de todas las mecánicas desarrolladas para el MVP.

4. Mecánica de Aprendizaje Educativo

Para articular el desarrollo técnico con los objetivos de educación ambiental del Jardín Botánico, el MVP integrará funcionalmente la mecánica de Recolección de Semillas del Saber.

A lo largo del entorno, los jugadores deberán localizar y recolectar estas semillas dispersas. Cada semilla recolectada detonará un evento en la interfaz gráfica (UI) que revelará información científica, características ecológicas o curiosidades sobre especies vegetales específicas del ecosistema del espécimen, cumpliendo así con el objetivo de reconocimiento de biodiversidad.

5. Interacción y Personajes No Jugables (NPC)

El mundo contará con la presencia de un NPC clave para la narrativa: el **Professor Bricks-tein**.

Este personaje, un botánico experto del universo LEGO, funcionará como el eje interactivo para el usuario. Su rol dentro del MVP será introducir al jugador al entorno, explicar el propósito de las Semillas del Saber y guiar el objetivo principal de la simulación.

6. Cronograma

El desarrollo del MVP se organizará en un periodo de once semanas, distribuyendo las actividades de forma progresiva para permitir la adquisición de experiencia con el motor Unity mientras se construyen e integran las diferentes mecánicas del proyecto. El cronograma se estructura mediante hitos que representan versiones progresivamente más completas del producto.

Cuadro 1: Cronograma de desarrollo del MVP

Semana	Actividades	Entregable
HITO 1 – Prototipo técnico		
Semana 1	■ Configuración inicial del proyecto en Unity. ■ Configuración del repositorio y estructura de carpetas. ■ Creación de la escena inicial. ■ Configuración de un personaje provisional. ■ Implementación del movimiento básico. ■ Exploración inicial del flujo de trabajo entre LDraw y Unity.	■ Proyecto Unity configurado. ■ Repositorio funcional. ■ Escena de prueba. ■ Personaje provisional controlable.

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – continuación

Semana	Actividades	Entregable
Semana 2	■ Implementación del controlador de tercera persona. ■ Configuración del sistema de entrada. ■ Implementación de cámara en tercera persona. ■ Implementación de gravedad y movimiento. ■ Configuración de colisiones básicas.	■ Controlador funcional en tercera persona. ■ Cámara funcional. ■ Movimiento, gravedad y colisiones básicas.
Semana 3	■ Creación del escenario inicial. ■ Implementación de terreno y elementos básicos del entorno. ■ Configuración de iluminación. ■ Incorporación de objetos provisionales. ■ Pruebas de navegación y colisiones.	■ Primer escenario jugable. ■ Sistema básico de navegación. ■ Prototipo técnico funcional.
HITO 2 – Prototipo funcional		

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – continuación

Semana	Actividades	Entregable
Semana 4	■ Definición del flujo de producción de assets LEGO. ■ Selección de piezas y modelos necesarios para el MVP. ■ Construcción de los primeros modelos mediante LDraw. ■ Exportación e importación de modelos hacia Unity. ■ Creación de prefabs para los elementos LEGO. ■ Ajuste de escala, materiales y colisiones.	■ Pipeline LDraw–Unity funcional. ■ Primer conjunto de assets LEGO integrado. ■ Prefabs reutilizables para el entorno.
Semana 5	■ Implementación del sistema de interacción. ■ Detección de objetos interactivos. ■ Configuración de colliders y triggers. ■ Creación de eventos de interacción. ■ Integración de objetos interactivos en el escenario.	■ Sistema de interacción funcional. ■ Objetos interactivos integrados al entorno.

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – continuación

Semana	Actividades	Entregable
Semana 6	■ Implementación de las Semillas del Saber. ■ Distribución de semillas dentro del escenario. ■ Implementación de la recolección. ■ Creación de la interfaz para mostrar información. ■ Integración de información científica y ecológica. ■ Pruebas de activación y registro de semillas recolectadas.	■ Mecánica de recolección funcional. ■ Interfaz informativa. ■ Primer prototipo completo de las Semillas del Saber.
HITO 3 – Versión Alpha		
Semana 7	■ Implementación del personaje NPC Professor Brickstein. ■ Integración de diálogos e instrucciones. ■ Implementación del menú diegético. ■ Integración de las opciones de interacción del menú. ■ Vinculación del NPC con el objetivo principal del MVP.	■ Professor Brickstein funcional. ■ Menú diegético navegable. ■ Introducción y guía inicial del jugador.

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – continuación

Semana	Actividades	Entregable
Semana 8	■ Integración de todas las mecánicas desarrolladas. ■ Integración del controlador, entorno, interacciones y semillas. ■ Integración del Professor Brickstein y menú diegético. ■ Organización de escenas y prefabs. ■ Corrección de errores de integración. ■ Primera prueba completa de principio a fin.	■ Versión Alpha del MVP. ■ Flujo jugable completo. ■ Mecánicas principales integradas.
HITO 4 – Versión Beta		
Semana 9	■ Finalización de los assets LEGO prioritarios. ■ Sustitución progresiva de elementos provisionales. ■ Integración de vegetación y elementos ambientales. ■ Ajuste de iluminación y materiales. ■ Incorporación de elementos de ambientación. ■ Ajustes visuales del entorno.	■ Escenario completo del MVP. ■ Assets LEGO prioritarios integrados. ■ Entorno visualmente coherente.

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – continuación

Semana	Actividades	Entregable
Semana 10	■ Ejecución de pruebas de jugabilidad. ■ Detección y corrección de errores. ■ Pruebas de físicas y colisiones. ■ Pruebas de interacción con objetos y NPC. ■ Optimización básica del proyecto. ■ Preparación de la versión candidata a entrega.	■ Versión Beta funcional. ■ Corrección de errores críticos. ■ Versión candidata para presentación.
HITO 5 – MVP Final y presentación		
Semana 11	■ Corrección de errores finales. ■ Ajustes finales de jugabilidad y presentación. ■ Verificación de las mecánicas principales. ■ Generación y validación del ejecutable. ■ Preparación del Tutorial Interactivo. ■ Preparación de la demostración para el grupo de investigación.	■ Ejecutable final del MVP. ■ Tutorial Interactivo preparado. ■ Presentación del proyecto.

7. Entregable Final y Presentación

Como producto final de esta fase, se entregará el ejecutable funcional del MVP. Para demostrar la viabilidad y los logros técnicos alcanzados frente al grupo de investigación, la presentación del 12 de diciembre se realizará en formato de Tutorial Interactivo.

Este tutorial guiará al espectador a través del menú diegético, mostrando en tiempo real el funcionamiento del controlador en tercera persona, la estabilidad de las físicas del entorno, la interacción con el Professor Brickstein y la correcta ejecución de la mecánica de recolección de las Semillas del Saber.